Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Cómo representar una posición y convertir entre sistemas de coordenadas con convenciones explícitas.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 174–177. Consultar el original (PDF).

Elegir una representación de la posición

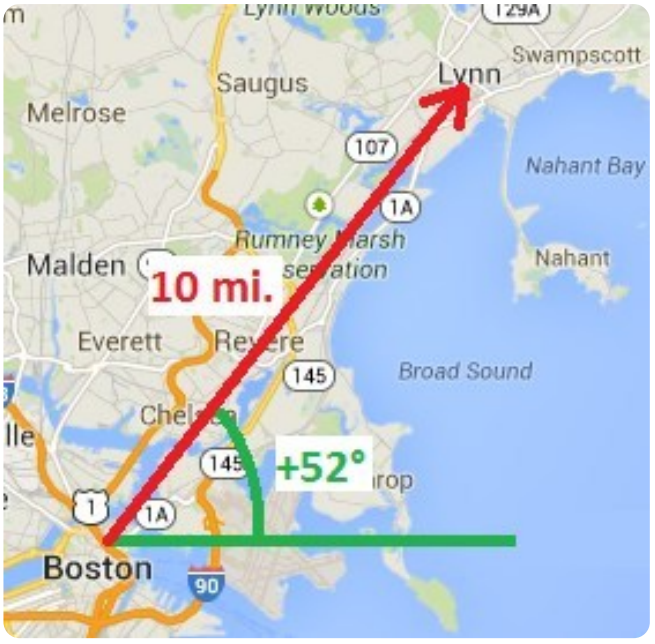
En coordenadas cartesianas, un punto se representa mediante componentes (x, y) o (x, y, z) respecto de ejes y un origen. En polares se utiliza la distancia al origen y un ángulo. El sistema apropiado es el que facilita representar las relaciones del problema.

Estas representaciones no cambian la posición física. Cambian los números y las variables que se usan para describirla. Siempre deben fijarse origen, ejes, referencia angular y sentido de ángulos positivos.

Coordenadas polares

Un punto plano tiene coordenadas (r, θ), con $r \geq 0$ y ángulo medido desde la referencia elegida. En la convención matemática usual de estas notas, 0° corresponde al eje x positivo y los ángulos crecen en sentido antihorario.

El original describe Lynn respecto de Boston como 10 millas a 52° al norte del este. Esa es una descripción polar. Una brújula suele medir rumbo desde el norte y en sentido horario, de modo que el mismo rumbo sería 38° al este del norte. No mezcles las dos referencias.



Ejemplo geográfico de coordenadas polares. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 175. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Convertir de cartesianas a polares

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La razón y/x ayuda a encontrar el ángulo, pero el cuadrante debe conservarse. Si está disponible, usá $\theta = \operatorname{atan2}(y, x)$. Para $x = 0$, determiná el sentido vertical sin dividir por cero. En el origen $r = 0$, el ángulo no está determinado.

Para el ejemplo original $(5, 12)$:

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

$$\theta = \arctan(12/5) \approx 67{,}38^\circ \approx 1{,}176 \text{ rad}$$

Se obtiene $(13, 67{,}38^\circ)$. En otro cuadrante, el arco tangente simple no bastaría para asignar la dirección.

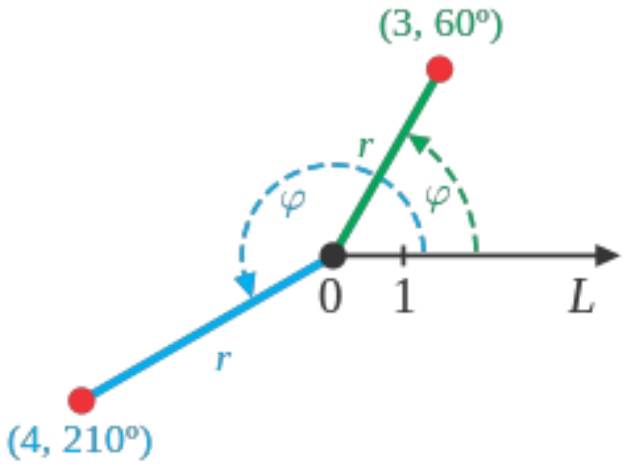
Convertir de polares a cartesianas

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

Para $(8, 25^\circ)$:

$$x = 8\cos 25^\circ \approx 7{,}25, \qquad y = 8\sin 25^\circ \approx 3{,}38$$

Los puntos $(3, 60^\circ)$ y $(4, 210^\circ)$ de la p. 176 ilustran radios y cuadrantes diferentes. El segundo tiene ambas componentes negativas aunque su radio sea positivo.



El radio es positivo; los signos de las componentes dependen del cuadrante. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 176. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas (r, θ, z) agregan altura a la representación polar de la proyección en el plano horizontal. Aquí r es la distancia al eje z, no la distancia total al origen en tres dimensiones.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z$$

Para volver: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el ángulo se determina por las componentes horizontales. Esta representación resulta útil cuando la simetría se organiza alrededor de un eje.

Coordenadas esféricas

El original utiliza (r, θ, ϕ): r es distancia al origen, θ el ángulo horizontal y ϕ el ángulo medido desde la dirección vertical positiva. Las convenciones para estas letras cambian entre libros; hay que declararlas.

Con esa elección:

$$x = r\sin\phi\cos\theta$$

$$y = r\sin\phi\sin\theta$$

$$z = r\cos\phi$$

Desarrollo adicional de esta adaptación: las fórmulas explicitan la convención descrita por el original. Para $r > 0$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ y $\phi = \arccos(z/r)$. En los puntos del eje vertical, el ángulo horizontal es indeterminado.

Longitud y latitud geográficas son una referencia familiar, pero la latitud se mide desde el ecuador. No es la misma variable que el ángulo polar medido desde el eje: con esta convención, latitud = $90^\circ - \phi$ en una aproximación esférica.

Utilizar el sistema que simplifica

Para una trayectoria recta suelen ser útiles las cartesianas; para una rotación alrededor de un centro, las polares separan radio y giro. No es necesario convertir continuamente si el problema ya puede resolverse con su representación natural. Sí hay que convertir al comparar datos escritos en sistemas distintos.

Las coordenadas cilíndricas y esféricas se presentan como ampliación de referencia. El original señala que la mayoría de sus problemas AP de este nivel se trabajan en una o dos dimensiones.